

Fatec Ipiranga

Pastor Enéas Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica



ParlaData

Histórico de Versões
Versões

Versão	Motivo	Data
V1	Versão inicial	09/02/2026

Seção I

Plano de Projeto

Descrição do Problema

Contextualização do cenário:

A problemática delineada insere-se no cenário da participação cidadã e transparência brasileira, com ênfase nas dificuldades de acompanhamento do processo legislativo federal.

No dia a dia, cidadãos interessados em política, transparência pública e fiscalização dos representantes eleitos enfrentam dificuldades significativas para acessar e compreender de forma prática e rápida como os deputados federais votam em pautas importantes (projetos de lei, medidas provisórias, emendas constitucionais etc.). Embora a Câmara disponibilize **dados abertos** por meio de uma API oficial (dadosabertos.camara.leg.br) e seções de transparência no portal institucional, essas informações são apresentadas de maneira predominantemente técnica, com listas extensas, tabelas densas, linguagem institucional e pouca ênfase em visualizações intuitivas. Isso exige do usuário conhecimento prévio para navegar, filtrar e interpretar os dados, o que torna o acesso pouco amigável para a maioria da população.

- **Cidadãos comuns** interessados em política, mas sem formação técnica ou tempo para analisar documentos extensos e APIs;
- **Estudantes** (ensino médio, graduação em áreas como Ciências Políticas, Direito, Sociologia, Jornalismo etc.) que precisam consultar votações para trabalhos acadêmicos ou debates;
- **Jornalistas independentes**, ativistas de ONGs de transparência e accountability (como Transparência Brasil, Instituto Não Aceito Corrupção etc.);
- **Eleitores** que desejam fiscalizar se o deputado eleito cumpre promessas de campanha, vota de acordo com bandeiras defendidas ou segue alinhamento partidário esperado;
- **Público em geral** que busca maior engajamento cívico, mas desiste diante da barreira de complexidade e falta de resumo visual claro.

Nesse cenário, observa-se que o problema se manifesta no cotidiano democrático brasileiro: apesar da existência de dados oficiais abertos e atualizados, a interface e a forma de apresentação criam uma barreira significativa de usabilidade, dificultando o exercício pleno da cidadania informada e o controle social sobre o Poder Legislativo. O projeto visa exatamente reduzir essa distância entre os dados brutos disponíveis e a compreensão acessível por parte da população.

Definição clara do problema:

O problema específico é a baixa usabilidade e acessibilidade dos dados oficiais de votações da Câmara dos Deputados para o cidadão comum, resultando em dificuldade para compreender e acompanhar de forma rápida e intuitiva como os deputados federais votam em pautas legislativas relevantes (projetos de lei, medidas provisórias, emendas constitucionais etc.).

- **Apresentação técnica e não intuitiva:** Os dados estão disponíveis principalmente via API RESTful no portal Dados Abertos da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência (camara.leg.br/transparencia), mas são entregues em formatos brutos, listas extensas, tabelas densas e JSON/XML sem visualizações gráficas amigáveis ou dashboards interativos. Não há gráficos resumidos, filtros visuais intuitivos ou narrativas claras que permitam uma compreensão rápida sem conhecimento técnico prévio.
- **Ausência de visualizações agregadas e interativas:** Não existem (ou são limitadas) representações visuais como gráficos de distribuição de votos por partido, por estado, tendências de presença/ausência ao longo do tempo, ou resultados por tema/período. Isso força o usuário a analisar manualmente milhares de registros, o que é ineficiente e desencoraja o acompanhamento contínuo.
- **Barreira de usabilidade para o público não técnico:** A interface atual exige familiaridade com APIs, filtros avançados ou interpretação de dados brutos, o que exclui a maioria dos cidadãos (pessoas comuns, estudantes sem formação em dados, jornalistas independentes). Estudos e trabalhos acadêmicos (ex.: teses sobre visualização de dados legislativos) apontam dificuldades em filtros, demora em buscas, falta de atratividade visual e baixa eficiência para usuários leigos.
- **Falta de personalização e ajuda contextual:** Não há mecanismos simples como cadastro/login para salvar preferências/filtros, seção de ajuda explicativa sobre os gráficos ou resultados, nem resumos narrativos que facilitem a interpretação (ex.: "o partido X votou majoritariamente 'sim' nessa pauta").
- **Impacto no engajamento cívico:** Essa ineficiência contribui para baixa transparência percebida, desinformação, dificuldade em fiscalizar representantes eleitos e redução do controle social sobre o Legislativo, mesmo com dados oficiais abertos e atualizados.

Evidencia-se, portanto, embora os dados existam e sejam públicos (atualizados mensalmente via API), **o que falha é a camada de apresentação e experiência do usuário**, tornando o acesso prático e compreensível ineficiente ou impossível para o público-alvo principal: cidadãos interessados em política mas sem expertise técnica.

Consequências do problema:

- Redução do controle social e accountability: cidadãos não fiscalizam votos dos deputados de forma prática.
- Aumento da desinformação e polarização: dependência de narrativas enviesadas sem dados claros.
- Baixo engajamento cívico: desmotivação para acompanhar pautas e cobrar políticos.
- Desigualdade informacional: exclui a maioria da população (não técnicos), beneficiando apenas especialistas/ONGs.
- Perda de educação cívica: estudantes e jovens têm dificuldade para aprender sobre o Legislativo na prática.
- Ineficiência para jornalistas e ativistas: mais tempo gasto em análise manual, menos conteúdo de qualidade.
- **Cidadãos comuns:** sentem impotência, desconfiança nas instituições e menor participação política.
- **Estudantes:** dificuldade em trabalhos acadêmicos e aprendizado sobre política.
- **Jornalistas independentes:** produção mais lenta de reportagens baseadas em fatos.
- **Ativistas/ONGs:** monitoramento e campanhas menos ágeis e impactantes.
- **Sociedade em geral:** democracia mais fraca, com menos pressão popular sobre decisões legislativas.

O problema compromete transparência e participação cidadã, mesmo com dados oficiais disponíveis. O TCC resolve isso com interface intuitiva e visualizações acessíveis (RF005–RF011 + RNF001–RNF003).

Justificativa para resolver o problema:

Este projeto apresenta-se como uma solução para uma comunicação clara entre deputados e cidadãos, considerando os aspectos abaixo relacionados.

- Estamos em um momento de alta polarização política e desconfiança nas instituições no Brasil (2026), com eleições municipais recentes e preparativos para ciclos futuros, o que aumenta a demanda por transparência real e fiscalização cidadã.
- A Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e a disponibilidade de dados abertos existem há anos, mas o gap entre "dados disponíveis" e "dados compreensíveis" persiste, permitindo que narrativas enviesadas preencham o vácuo informativo.
- Ferramentas de visualização de dados estão cada vez mais acessíveis (bibliotecas como Chart.js, D3.js, frameworks como React), tornando viável criar soluções simples e impactantes em um TCC acadêmico.
- O engajamento cívico jovem está em declínio; uma ferramenta intuitiva pode ajudar a reconectar estudantes e cidadãos comuns com o processo legislativo antes que a apatia se consolide.
- Projetos semelhantes (ex.: iniciativas de transparência em outros países) mostram que interfaces amigáveis aumentam significativamente o uso de dados públicos; agir agora pode gerar impacto mensurável no curto prazo.
- **Maior transparência e accountability:** Cidadãos poderão fiscalizar votos de deputados de forma rápida e visual, verificando alinhamento com promessas de campanha e interesses do eleitorado.
- **Redução da desinformação:** Gráficos claros e filtros intuitivos fornecem base factual para debates, diminuindo a dependência de fontes parciais ou manipuladas.
- **Aumento do engajamento cívico:** Acesso fácil incentiva acompanhamento contínuo de pautas, participação em audiências públicas, petições e cobrança direta aos parlamentares.
- **Inclusão informacional:** Pessoas sem conhecimento técnico (maioria da população) terão acesso igualitário aos dados, reduzindo desigualdades no exercício da cidadania.
- **Melhoria na educação cívica:** Estudantes ganharão ferramenta prática para analisar o Legislativo, facilitando trabalhos acadêmicos, debates e formação de consciência política.
- **Apoio ao jornalismo e à sociedade civil:** Jornalistas independentes e ONGs poderão produzir análises mais rápidas e profundas, ampliando o impacto de relatórios e campanhas de transparência.

Proposta de Solução

Visão geral do sistema proposto:

A função principal do sistema é permitir que qualquer cidadão consulte e compreenda de forma rápida, visual e intuitiva as votações dos deputados federais na Câmara dos Deputados, transformando dados brutos oficiais em informações claras e acessíveis, com foco em transparência e engajamento cívico.

Propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma web responsiva de visualização de dados

Como a solução resolve o problema:

A plataforma proposta resolve a baixa usabilidade e acessibilidade dos dados de votações da Câmara dos Deputados por meio das seguintes funcionalidades principais (alinhadas aos requisitos do TCC):

Obtenção e armazenamento automático dos dados (RF004 + RN001): Integra a API oficial da Câmara para coletar votações, pautas e votos individuais, armazenando-os localmente com atualização mensal. Isso elimina a dependência de navegação manual no portal oficial e garante dados sempre atualizados e acessíveis sem conhecimento técnico.

Exibição clara e organizada de pautas e votos (RF005–RF006): Mostra detalhes da pauta (número, data, tema, resultado final, totais de votos) e lista completa de deputados com nome, estado, partido e voto individual. Resolve a falha de apresentação técnica ao oferecer uma visão resumida e legível.

Filtros combinados intuitivos (RF007): Permite filtrar por tema, partido, estado, deputado ou período (com combinação simultânea). Isso acaba com a ineficiência de buscas manuais extensas e permite que o usuário encontre rapidamente o que interessa (ex.: “como votou meu deputado em pautas de educação no último ano”).

Gráficos interativos e visuais (RF008–RF011): Apresenta distribuição de votos por partido, participação por estado, presença/ausência ao longo do tempo e resultados por tema/período, com tooltips, zoom e seleção. Transforma dados brutos em insights visuais rápidos, eliminando a necessidade de interpretar tabelas densas.

Interface simples, responsiva e com ajuda (RNF001–RNF003): Design intuitivo, adaptável a celular/tablet/desktop, com seção de ajuda explicando gráficos e funcionalidades. Garante que qualquer cidadão (sem conhecimento técnico) consiga usar sem dificuldade. **Há alguma abordagem inovadora ou prática adotada?**

Abordagem prática e realista para TCC: Uso de tecnologias gratuitas e acessíveis (Figma para protótipos de alta fidelidade, React/Vue para frontend, Chart.js ou D3.js para gráficos interativos, banco local como SQLite ou IndexedDB). Isso permite entregar um MVP funcional em poucos meses, sem custos.

Foco em IHC/UX aplicado: Protótipos seguem heurísticas de Nielsen, Lei de Jakob (manter consistência e simplicidade) e um princípio de Gestalt (ex.: proximidade para agrupar votos semelhantes em gráficos), garantindo alta usabilidade comprovada por testes.

Atualização mensal + imutabilidade histórica (RN001–RN002): Prática segura que mantém fidelidade aos dados oficiais, evitando manipulação e garantindo confiabilidade (importante para transparência).

a solução não cria novos dados, mas cria uma camada de apresentação inteligente e amigável que torna os dados públicos existentes verdadeiramente úteis para o cidadão comum, promovendo transparência, fiscalização e educação cívica de forma prática e acessível.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

Será desenvolvida como uma **aplicação web** (SPA – Single Page Application), acessível pelo navegador em desktop, tablet e dispositivos móveis, sem necessidade de instalação de app nativo.

Abordagem principal:

Frontend: Interface moderna e interativa, com foco em usabilidade e visualizações de dados (gráficos dinâmicos e filtros em tempo real).

Backend (opcional/leve): API interna simples para gerenciar dados locais/cache, autenticação (cadastro/login) e integração com a API oficial da Câmara.

Integração de dados: Consumo da **API RESTful oficial de Dados Abertos da Câmara dos Deputados** (dadosabertos.camara.leg.br), com armazenamento local/cache para consultas rápidas e offline parcial.

Atualização de dados: Automática/mensal, respeitando a regra de negócio RN001, com imutabilidade de históricos (RN002).

Prototipação e design: Figma para criação de protótipos de alta fidelidade, mapa de navegação e design system (tipografia, paleta de cores, padrões de componentes), com aplicação explícita de heurísticas de Nielsen, Lei de Jakob e princípio de Gestalt.

Tecnologias-chave (macro, sem detalhes de implementação):

- Linguagens e frameworks web modernos e gratuitos/open-source (ex.: HTML5, CSS3, JavaScript + framework como React ou Vue.js).
- Bibliotecas de visualização de dados para gráficos interativos (ex.: Chart.js, D3.js ou Recharts).
- Banco de dados local leve (ex.: IndexedDB, SQLite via WebAssembly ou Firebase para protótipo).
- Hospedagem gratuita e simples (ex.: Vercel, Netlify ou GitHub Pages).

Público-alvo / usuários da solução

O sistema será utilizado principalmente por cidadãos comuns interessados em política e transparência pública, que buscam acompanhar as votações dos deputados federais de forma simples e rápida, sem precisar de conhecimentos técnicos em dados ou APIs.

o sistema contempla múltiplos perfis de usuário, com necessidades e níveis de familiaridade diferentes, o sistema será utilizado por cidadãos comuns, estudantes, jornalistas independentes e ativistas de transparência.

Benefícios esperados:

- Maior transparência e fiscalização parlamentar, permitindo que cidadãos verifiquem votos dos deputados de forma simples baseada em dados oficiais
- Redução da desinformação e polarização, com acesso rápido a gráficos e filtros claros que fornecem base factual para debates.
- Aumento do engajamento cívico, incentivando acompanhamento contínuo de pautas, participação em discussões públicas e cobrança direta aos representantes.
- Inclusão informacional, democratizando o acesso a dados complexos para pessoas sem conhecimento técnico (maioria da população).
- Melhoria na educação cívica, facilitando estudos, trabalhos acadêmicos e aprendizado prático sobre o Legislativo para estudantes.
- Economia de tempo e esforço, eliminando navegação manual em portais oficiais e análise de tabelas densas.
- Apoio ao jornalismo independente e à sociedade civil, permitindo análises e reportagens mais rápidas e aprofundadas.

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

Autenticação e personalização — Cadastro simples (nome, e-mail, senha), login, recuperação de senha e salvamento de preferências/filtros (RF001–RF003).

- **Obtenção e gerenciamento de dados** — Integração automática com a API oficial da Câmara dos Deputados, armazenamento local com atualização mensal e imutabilidade de votações históricas (RF004, RN001, RN002).
- **Consulta e exibição de votações** — Detalhamento de pautas (número, data, tema, resultado final, totais de votos) e lista de deputados com voto individual (nome, estado, partido, voto) (RF005–RF006).
- **Filtros avançados** — Filtros combinados por tema, partido, estado, deputado ou período (RF007).
- **Visualizações gráficas interativas** — Gráficos de distribuição de votos por partido, quantidade de deputados por estado, presença/ausência ao longo do tempo e resultados por tema/período, com interatividade (tooltips, zoom) (RF008–RF011).
- **Ajuda e usabilidade** — Seção de ajuda online com explicações sobre funcionalidades e gráficos, interface responsiva e intuitiva em todos os dispositivos (RNF001–RNF003).
- **Design e prototipação** — Protótipos de alta fidelidade (Figma), mapa de navegação, design system (tipografia, paleta de cores, padrões de componentes), aplicação de heurísticas de Nielsen, Lei de Jakob e princípio de Gestalt.

O sistema atenderá principalmente os processos de:

- Consulta e análise de dados públicos legislativos.
- Fiscalização cidadã e controle social sobre o Poder Legislativo.
- Educação cívica e aprendizado sobre o processo de votação parlamentar.
- Produção de conteúdo informativo (jornalismo independente, relatórios de ONGs).
- Promoção de transparência e redução de assimetria informacional na sociedade.

O sistema contemplará os seguintes tipos de usuários:

- Cidadãos comuns / eleitores médios
- Estudantes (ensino médio e superior).
- Jornalistas independentes.
- Ativistas e ONGs de transparência pública.

Todos os perfis usarão a mesma interface acessível, sem níveis de permissão diferenciados, com foco em simplicidade e inclusão para usuários não técnicos. O cadastro/login é opcional e serve apenas para personalização.

O que será excluído ou deixado para versões futuras (escopo excluído):

- App mobile nativo ou PWA offline completo.
- Notificações push, alertas por e-mail ou em tempo real.
- Exportação avançada (PDF/CSV personalizado, relatórios automáticos).
- Compartilhamento direto em redes sociais com watermark.
- Login social (Google, Gov.br).
- Análise estatística avançada ou machine learning.
- Dashboard administrativo ou métricas de uso.
- Suporte multilíngue ou localização geográfica.
- Integração com Senado, TSE ou outras fontes.
- Gamificação, fórum ou comentários de usuários.
- Hospedagem paga ou escalável para alto tráfego.

Esses itens ficam para versões futuras (pós-TCC, open-source ou parcerias), pois exigem mais tempo/recursos.

Limitações de escopo (opcional):

- **Tempo:** Apenas 4 meses (março a junho de 2026), então focamos no MVP funcional, sem muitas rodadas de refinamento ou otimizações pesadas.
- **Equipe:** Formada por dois estudantes (Alef e Felipe), sob orientação e revisão técnica do Prof. Verissimo. As tarefas foram divididas da seguinte forma: um responsável pela parte de design e UX e o outro pelo levantamento de requisitos, desenvolvimento e codificação.
- **Tecnologia:** Soluções leves e web (responsiva, cache local simples), sem bancos caros na nuvem (AWS/PostgreSQL), servidores dedicados ou CDN avançada.
- **Escalabilidade e performance:** Projetado para poucos usuários (testes com 10–20 pessoas), sem preparo para alto tráfego.
- **Segurança:** Básica (login simples com JWT ou Firebase), sem auditoria profissional, proteção avançada contra ataques ou LGPD completa.
- **Acessibilidade:** Interface intuitiva, mas sem certificação WCAG AA total ou testes para deficiências visuais/motoras.

Por ser trabalho acadêmico, priorizamos demonstrar conceitos de IHC/UX (protótipos, heurísticas, Lei de Jakob, Gestalt) e integração com a API da Câmara, sem funcionalidades comerciais (monetização, analytics avançado) ou hospedagem paga duradoura. O foco é entregar um protótipo bem documentado e funcional, não um produto pronto para produção. Qualquer coisa mais robusta fica para depois da defesa.

Papéis e Responsabilidades

alef	Gerente de Projeto	Gestão de cronograma, prazos, comunicação e riscos do projeto.
felipe	Product Owner (PO)	Gestão do Backlog, definição de requisitos e priorização de valor de negócio.
alef	Documentador	Documentação de APIs (Swagger/OpenAPI), diagramas de arquitetura e manuais.
alef	Arquiteto	Definição de limites de serviços (Bounded Contexts) e padrões de comunicação.
felipe	Dev Backend	Implementação das regras de negócio, APIs e persistência de dados.
alef	Dev Frontend	Desenvolvimento da interface e consumo de serviços via API Gateway.
felipe	DevOps / QA	Orquestração de containers (Docker), CI/CD e testes de integração.

Seção II

Proposta

Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Carlos

2026-04-01 09:53:28

Quais base? (colocar as principais
(chaves))

Regras de Negócio

Código	Item	Descrição
RN1	Atualização Mensal dos Dados	A base de dados deve ser atualizada mensalmente conforme a fonte oficial da Câmara.
RN2	Níveis de Acesso por Perfil	O sistema deve implementar níveis de acesso diferenciados de acordo com o perfil do usuário (cidadão, jornalista, pesquisador, administrador etc.), restringindo operações sensíveis (exportação em massa, acesso a dados brutos) conforme as regras de segurança e LGPD.
RN3	Escopo Temporal dos Dados	Os dados abrangem todas as legislaturas disponíveis na fonte oficial da Câmara. O sistema deve permitir consultas por legislatura específica ou por período

		personalizado, suportando o histórico completo de deputados que participaram de múltiplas legislaturas.
RN4	Tratamento de Ausências e Status de Votação	O sistema deve diferenciar os status “Ausência Justificada”, “Falta”, “Abstenção”, “Presente” e demais categorias definidas pela Câmara, garantindo transparência e evitando interpretações equivocadas
RN5	Limite de Processamento de Consultas	Para garantir a disponibilidade e performance do sistema (Requisito Não Funcional), consultas que envolvam períodos superiores a uma legislatura completa (4 anos) combinadas com múltiplos filtros devem ser processadas de forma assíncrona (fila de jobs) ou limitadas em volume de resultados, evitando sobrecarga no banco de dados e no servidor.

Requisitos Funcionais

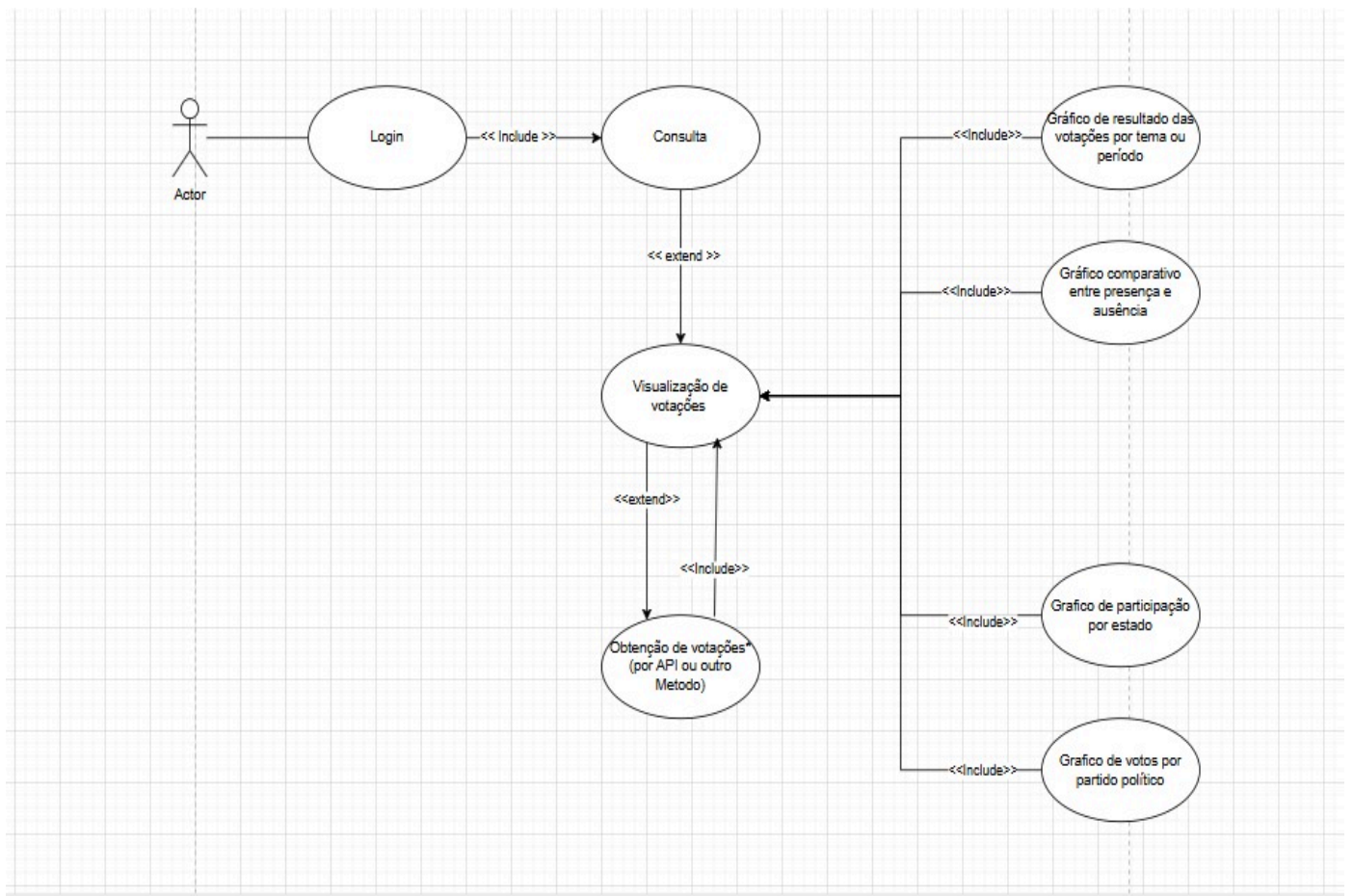
Prioridade	Código	Descrição
Essencial	RF1	O sistema deve permitir que o usuário realize um cadastro simples utilizando nome, e-mail e senha, possibilitando salvar preferências e filtros utilizados na plataforma
Essencial	RF2	O sistema deve permitir que o usuário faça login utilizando e-mail e senha, garantindo acesso às funcionalidades personalizadas.
Importante	RF3	O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha por meio do envio de um link ou código de redefinição para o e-mail cadastrado.
Essencial	RF4	O sistema deve obter automaticamente os dados das votações da Câmara dos Deputados por meio da API oficial e armazená-los em banco de dados local.
Essencial	RF5	O sistema deve exibir todas as votações relacionadas a uma pauta, apresentando número da pauta, data, tema, resultado final e total de votos por opção (sim, não, abstenção).
Essencial	RF6	O sistema deve apresentar lista dos deputados que participaram da votação, incluindo nome, estado, partido e voto individual.
Essencial	RF7	O sistema deve permitir filtrar votações por tema, partido, estado, deputado ou período, podendo combinar filtros diferentes simultaneamente.
Importante	RF8	O sistema deve disponibilizar gráfico interativo exibindo a distribuição de votos (sim, não, abstenção) agrupados por partido.
Importante	RF9	O sistema deve apresentar gráfico que exiba a quantidade de deputados participantes por estado.
Importante	RF10	O sistema deve exibir gráfico comparando a presença e ausência dos deputados ao longo do tempo.
Importante	RF11	O sistema deve disponibilizar gráfico mostrando o resultado das votações (sim, não, abstenção) organizadas por tema ou intervalo de tempo.

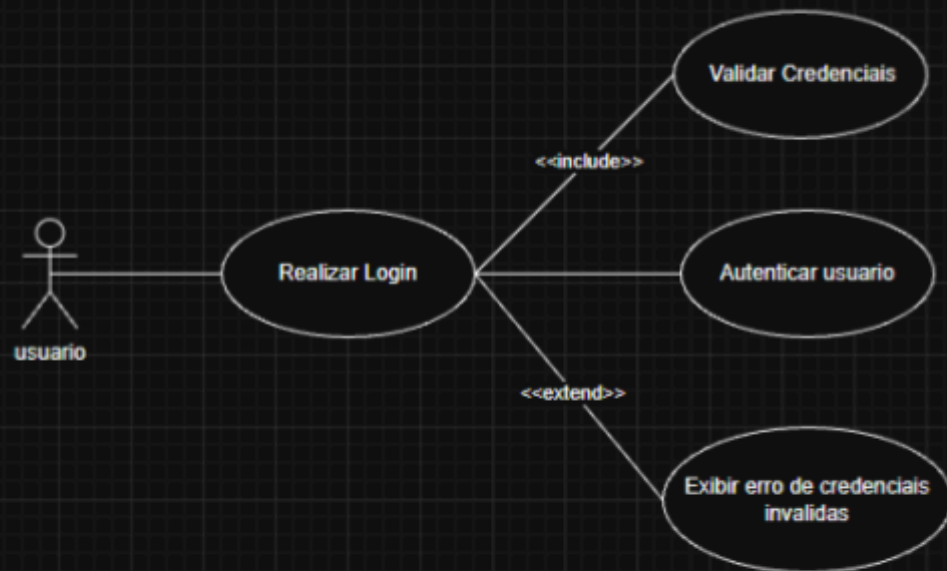
Requisitos Não Funcionais

Prioridade	Código	Funcionalidade	Descrição	Justificativa
Essencial	RFN 1	Usabilidade	O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, simples e fácil de navegar.	Facilita o uso mesmo para pessoas sem conhecimento técnico, atendendo ao público-alvo que busca informações rápidas.
Importante	RFN 2	Interface Gráfica	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a diversos dispositivos e navegadores modernos.	Garante acessibilidade e compatibilidade, permitindo acesso a partir de celulares, desktops e tablets.
Importante	RFN3	Ajuda Online	O sistema deve oferecer uma seção de ajuda com explicações sobre gráficos e funcionalidades.	Auxilia o usuário a entender rapidamente os recursos disponíveis, reduzindo dúvidas.

Diagramas

Diagrama de Classes

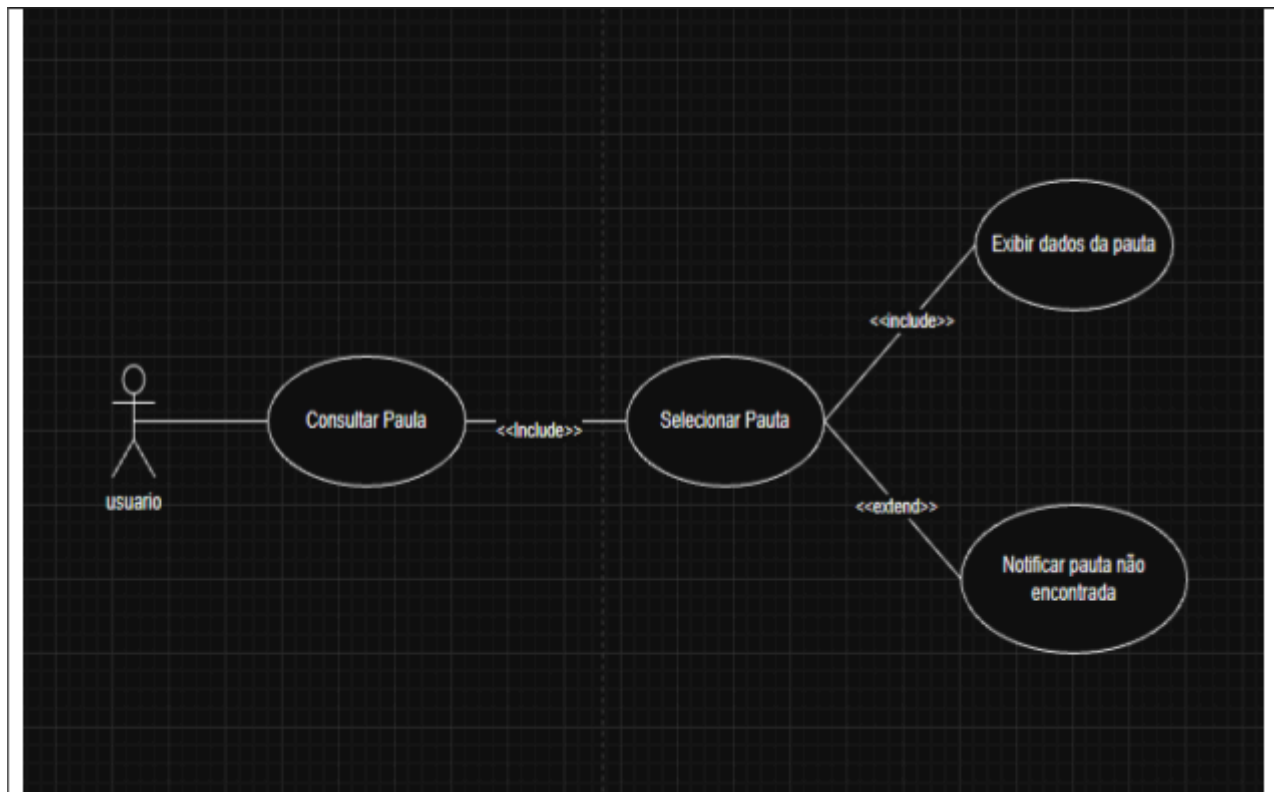




CSU001- : Login	
<u>Sumário:</u>	Permite que o usuário acesse o sistema utilizando credenciais válidas, garantindo controle de acesso às funcionalidades internas.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	
Casos de Uso Associados:	
Pré-condição: a. O Usuário deve possuir uma conta registrada no sistema. b. O sistema deve estar operacional e disponível para autenticação. c. O Usuário deve estar na tela inicial.	
Fluxo Principal • O Usuário acessa a página inicial do sistema. • O Usuário informa o e-mail e a senha nos campos apropriados. • O Sistema valida o formato dos dados informados. • O Sistema compara as credenciais com os dados armazenados. O Sistema autentica o usuário e concede acesso ao ambiente interno	
Fluxo de Exceção 1: a. O Sistema detecta que o e-mail ou a senha não correspondem a uma conta existente. b. O Sistema exibe mensagem de erro informando a falha na autenticação. c. O Sistema solicita que o usuário tente novamente, retornando ao passo 2.	
Pós-condições: a. O Usuário é autenticado e tem acesso às funcionalidades restritas do sistema.	
Requisitos : RF001 – Validar credenciais. RF002 – Autenticar usuário.	
Regras de Negócio: RN01 – Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada. RN02 – Três tentativas inválidas bloqueiam temporariamente o login	
Interface: IU001 – Tela de Login.	

Especificação do Caso de uso

Diagrama de Caso



Especificação do Caso de uso

CSU002- : Visualizações de Votações por Pauta

Sumário:

Exibe ao usuário todas as votações relacionadas a uma pauta específica, incluindo detalhes como votos, datas, parlamentares envolvidos e resultados.

Ator Primário:

Usuário

Ator Secundário:

Casos de Uso Associados: CSU001

Pré-condição:

- a. O Usuário deve estar autenticado no sistema.
- b. Os dados de pautas devem estar previamente carregados.
- c. A conexão com a base de dados deve estar funcional.

Fluxo Principal:

- O Usuário acessa a seção de pautas disponíveis.
- O Usuário seleciona uma pauta específica.
- O Sistema recupera os dados da pauta selecionada.
- O Sistema apresenta todas as votações associadas a essa pauta, incluindo detalhes estruturados.

Fluxo de Exceção:

- a. O Sistema não localiza a pauta solicitada.
- b. O Sistema exibe mensagem informando que a pauta não existe ou não está disponível.
- c. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições:

- a. As informações completas da pauta e suas votações são exibidas ao usuário.

Requisitos :

RF010 – Carregar pauta.

RF011 – Exibir votações por pauta

Regras de Negócio:

RN05 – Apenas pautas públicas podem ser visualizadas.

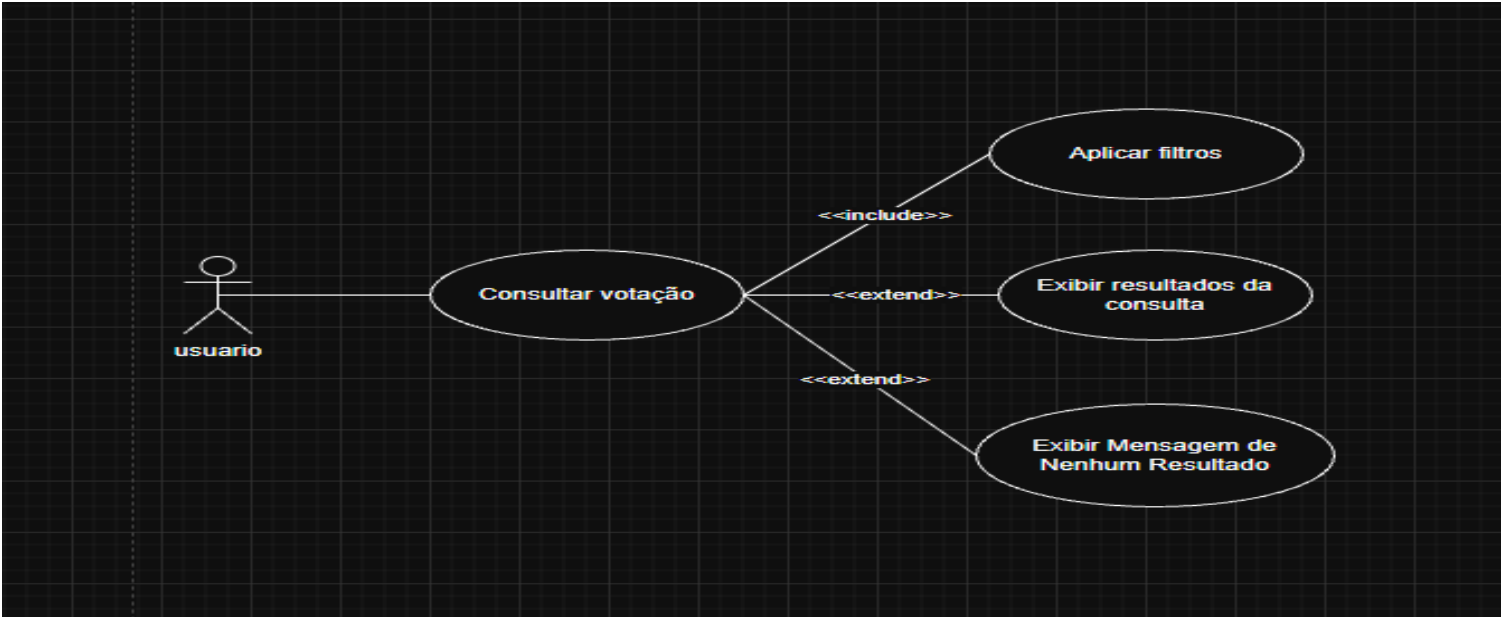
RN06 – Dados de votação não podem ser alterados após seu registro oficial.

Interface:

IU010 – Tela de Pautas.

IU011 – Tela de Detalhes da Pauta.

Diagrama de Caso



CSU003- : Consulta de Votações	
Sumário:	Permite ao usuário pesquisar votações utilizando filtros diversos, como período, deputado, partido, situação e tipo de pauta.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	
Casos de Uso Associados: CSU001	
Pré-condição:	
a. Os dados de votações devem estar carregados no sistema. b. O Usuário deve estar autenticado.	
Fluxo Principal	
• O Usuário acessa a área de consulta de votações. • O Usuário seleciona filtros disponíveis (data, pauta, deputado, partido, tipo de votação, situação etc.). • O Usuário aciona o comando de aplicar filtros. • O Sistema processa a consulta e filtra os dados com base nos critérios definidos. • O Sistema exibe a lista de votações encontradas.	

--

Fluxo de Exceção :

- a. O Sistema detecta que não há votações para os critérios definidos.
- b. O Sistema exibe mensagem informando que não foram encontrados resultados.
- c. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo principal, permitindo redefinição dos filtros.

Pós-condições:

- a. Os resultados compatíveis são exibidos ao usuário.
- b. Os filtros aplicados ficam disponíveis para edição.

Requisitos :

RF020 – Aplicar filtros de votação.

RF021 – Exibir resultados filtrados.

Regras de Negócio:

RN10 – Consultas devem retornar apenas dados oficialmente publicados.

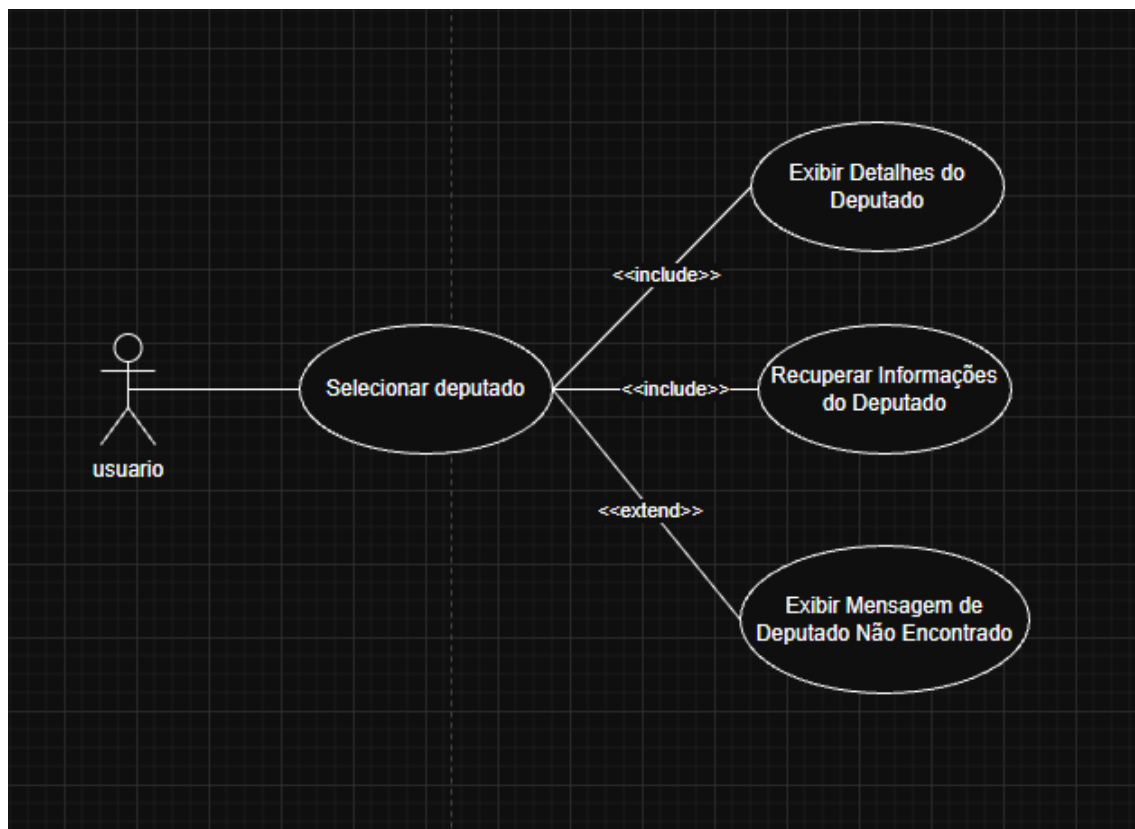
RN12 – Filtros devem ser aplicados cumulativamente.

Interface:

IU020 – Tela de Filtros.

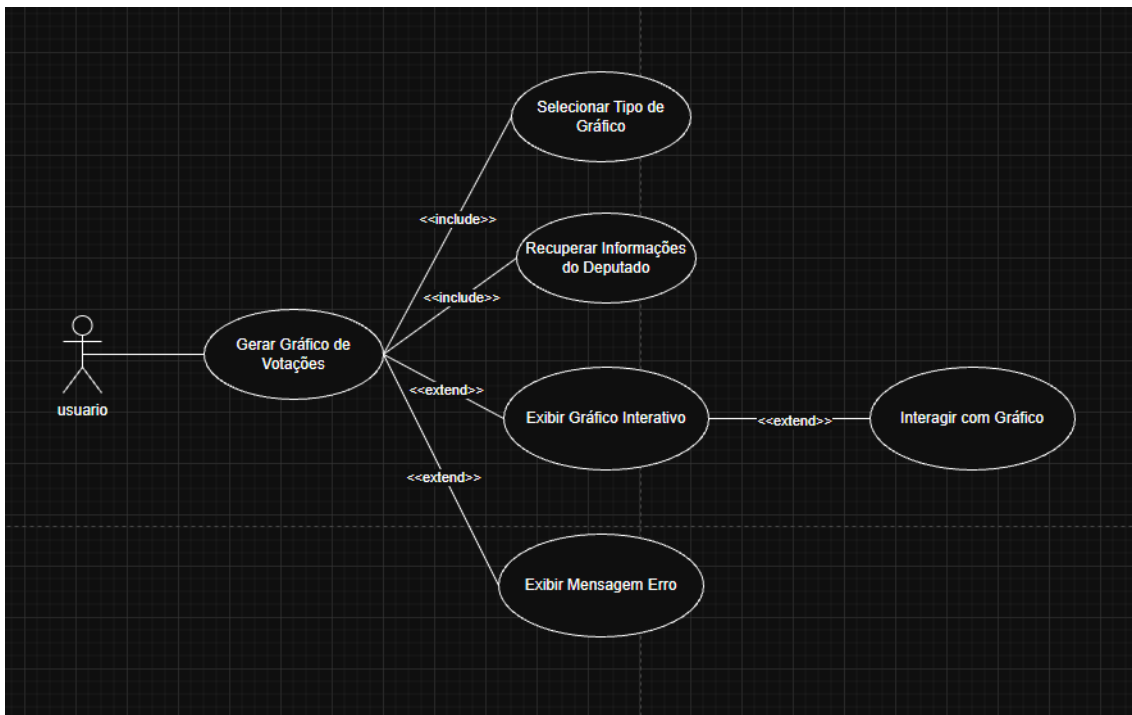
IU021 – Tela de Resultados da Consulta.

Diagrama de Caso



CSU004- : Visualização de Deputado	
<u>Sumário:</u>	Exibe ao usuário informações detalhadas sobre um deputado relacionado a uma pauta ou votação, incluindo partido, estado histórico e votos.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	
Casos de Uso Associados: CSU002	
Pré-condição: a. Uma pauta deve ter sido selecionada previamente. b. O deputado deve constar como participante da votação.	
Fluxo Principal • O Usuário seleciona um deputado a partir da tela de detalhes da pauta. • O Sistema recupera as informações completas do deputado. • O Sistema exibe dados como nome, partido, estado, votações recentes, posicionamento histórico básico	
Fluxo de Exceção : a. O Sistema não encontra dados do deputado selecionado. b. O Sistema exibe mensagem informando a inexistência das informações. O fluxo retorna ao passo 1.	

Pós-condições: a) As informações do deputado são exibidas ao usuário de forma detalhada.
Requisitos : RF030 – Carregar dados do deputado. RF031 – Exibir dados do deputado.
Regras de Negócio: RN15 – Informações de deputados devem ser atualizadas conforme dados oficiais do governo.
Interface: IU030 – Tela de Detalhes do Deputado.



CSU005- : Visualização de Gráficos	
Sumário:	Exibe gráficos dinâmicos e interativos relacionados às votações permitindo análise visual dos dados.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	
Casos de Uso Associados: CSU002, CSU003	
Pré-condição: a. Os dados de votação devem estar carregados e consistentes. b. Os módulos de geração de gráficos devem estar disponíveis.	
Fluxo Principal • O Usuário acessa a seção de gráficos. • O Usuário seleciona o tipo de gráfico desejado (por pauta, partido, deputado, votação ger etc.). • O Sistema processa os dados necessários. • O Sistema gera e exibe o gráfico solicitado, permitindo interação (zoom, seleção, filtros visuais).	

Fluxo de Exceção: a. O Sistema detecta um erro na geração ou processamento do gráfico. b. O Sistema informa o usuário sobre o erro ocorrido. c. O fluxo retorna ao passo 1.
Pós-condições: a. O gráfico solicitado é apresentado ao usuário com os dados atualizados.
Requisitos : RF040 – Gerar gráficos interativos. RF041 – Exibir gráficos processados.
Regras de Negócio: RN20 – Dados utilizados em gráficos devem refletir fielmente as votações oficiais. RN21 – Nenhuma alteração pode ser realizada no gráfico, apenas visualização.
Interface: IU040 – Tela de Gráficos.

Modelo de Dados

Software de Banco de Dados Adotado

O banco de dados adotado é o **IndexedDB** (API nativa do navegador).

- **Versão/Compatibilidade:** IndexedDB Level 2 (suportado em navegadores modernos 2026: Chrome 24+, Firefox 16+, Safari 10.1+, Edge 12+).
- **Wrapper:** Dexie.js v4.x (simplifica API com Promises e queries fáceis).

Características principais

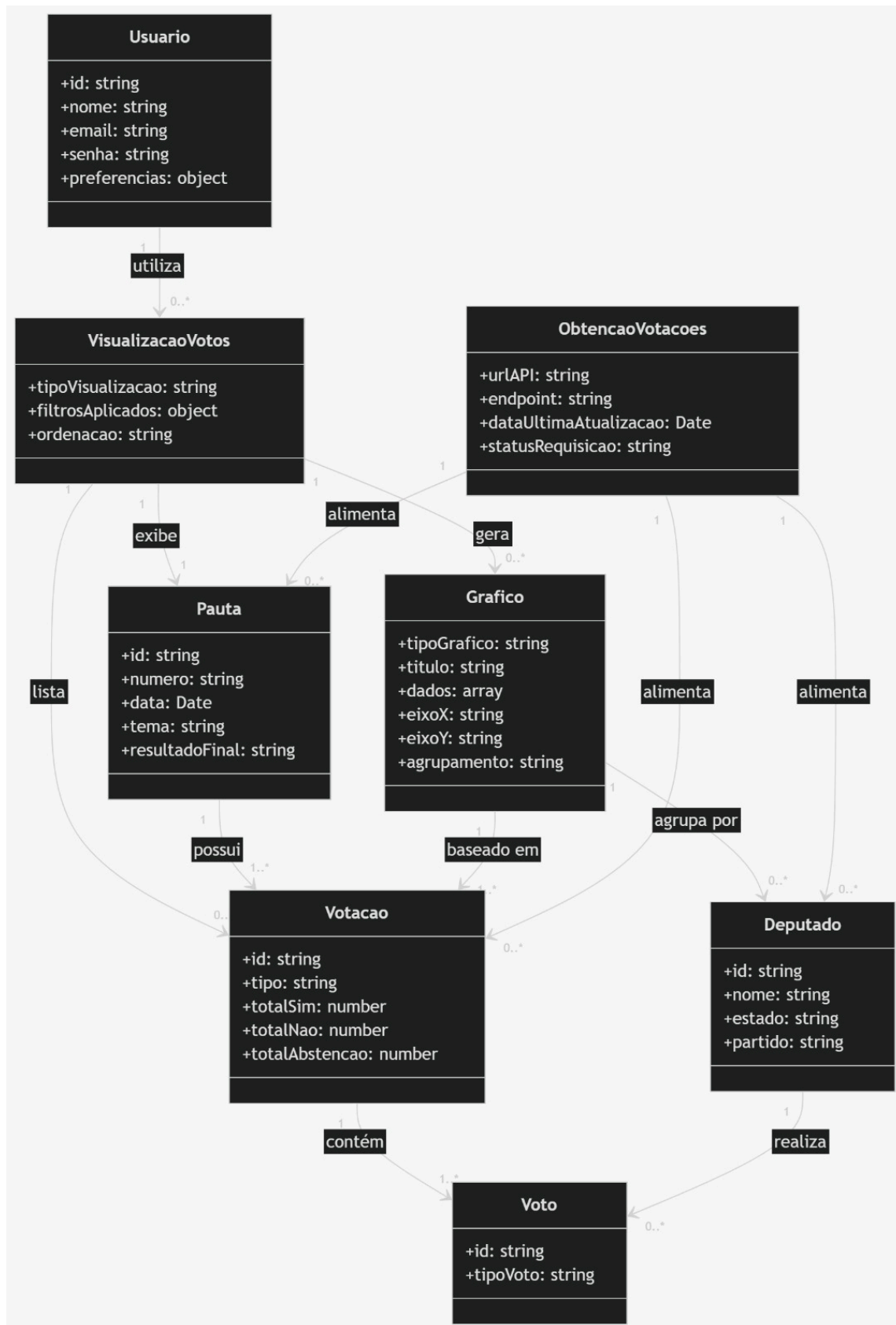
NoSQL orientado a objetos, transacional e assíncrono. Armazenamento persistente no dispositivo do usuário (offline-First). Capacidade: 100–500 MB prático (quota do navegador). Suporte a índices para filtros rápidos. Transações ACID completas.

Operações CRUD

Create, Read, Update, Delete

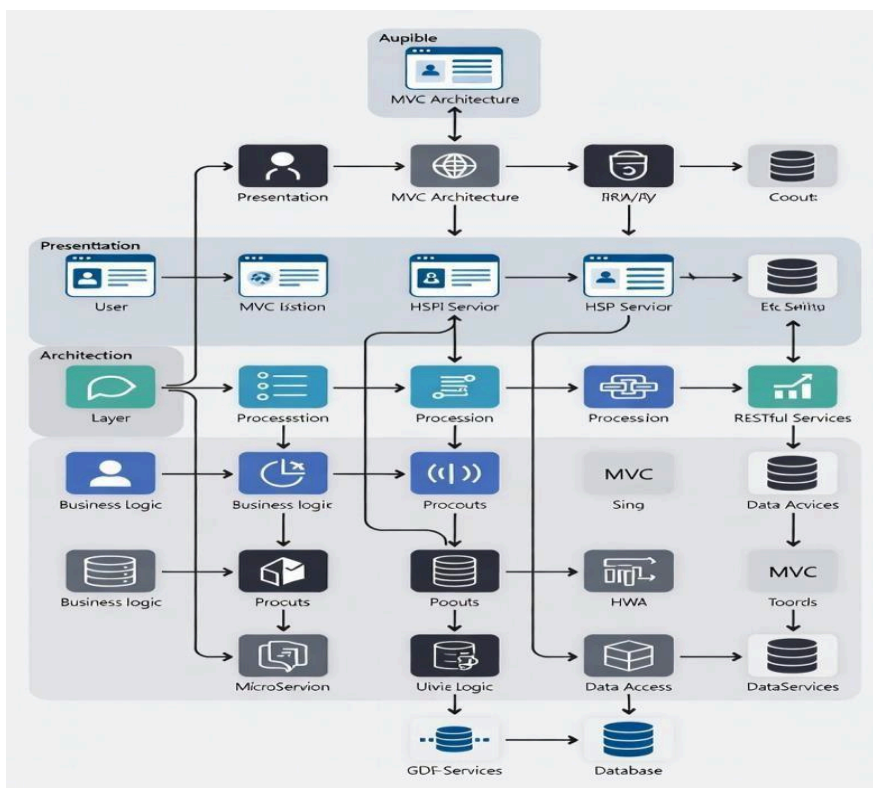
Especificações técnicas

- Integração direta no frontend (JavaScript).
- Ideal para cache local de votações (RN001–RN002).
- Motivo: Gratuito, nativo, offline, zero custo, leve para TCC client-side.

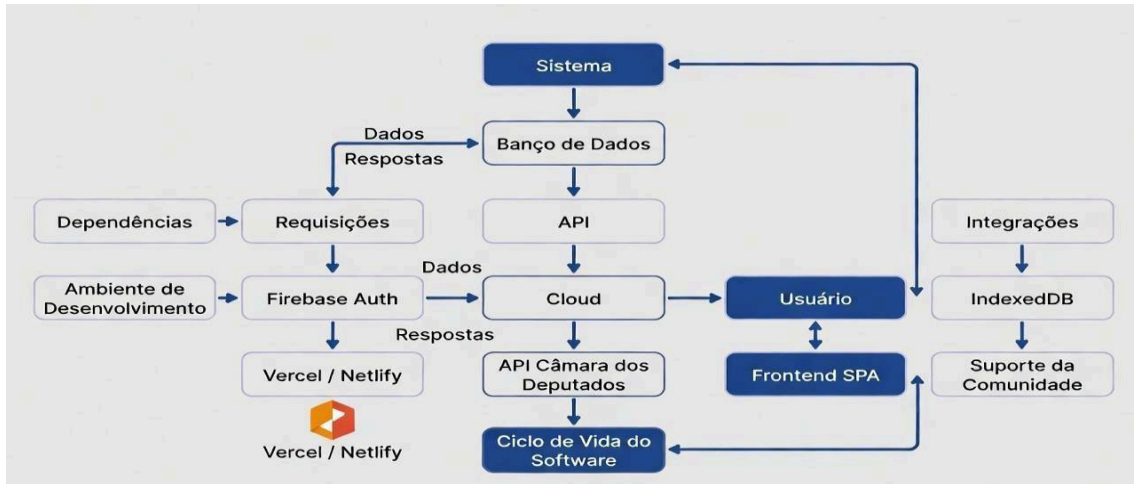


Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura



Ecosistema da Solução



Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto	Motivo da Escolha
JavaScript (ES6+)	Linguagem de programação	Desenvolvimento completo do frontend e lógica client-side	Linguagem nativa do navegador, padrão web moderno, ampla compatibilidade e comunidade enorme.
React.js	Framework frontend	Construção da interface SPA responsiva, componentes reutilizáveis e gerenciamento de estado	Componentes modulares, alta performance em UIs dinâmicas (gráficos e filtros), vasta comunidade e ecossistema (React Hooks, Context API).
Dexie.js	Biblioteca (wrapper IndexedDB)	Simplificação do acesso ao banco local (CRUD assíncrono)	Torna IndexedDB fácil e promise-based, reduz boilerplate e melhora legibilidade do código.
IndexedDB	Banco de dados local (navegador)	Armazenamento persistente e offline de dados de votações (cache mensal)	Nativo do navegador, zero custo, suporte a CRUD completo, offline-first e suficiente para o volume de dados do projeto.

Chart.js ou Biblioteca
Recharts de gráficos

Renderização de gráficos
interativos (distribuição de
votos, presença por estado,
etc.)

Simples, leve,
responsiva e com
boa
interatividade
(tooltips, zoom),
ideal para
visualizações sem

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto	Motivo da Escolha
Git + GitHub	Controle de versão e colaboração	Versionamento do código, histórico de mudanças e colaboração entre Alef e Felipe	complexidade excessiva. Gratuito, padrão da indústria, facilita pull requests, branches e deploy automático.
Figma	Ferramenta de design/prototipação	Criação de protótipos de alta fidelidade, mapa de navegação e design system	Gratuita para uso educacional, colaboração em tempo real, exportação fácil para React e foco em UX/UI (alinhado ao IHC do TCC).
Vercel ou Netlify	Plataforma de hospedagem	Deploy e hospedagem do frontend estático (SPA)	Gratuita, deploy automático via Git, HTTPS nativo, CDN global e suporte a React sem configuração complexa.
Tailwind CSS	Framework de estilos (CSS utility)	Estilização rápida e consistente da interface responsiva	Desenvolvimento rápido, classes utilitárias, responsividade nativa e design system fácil de manter.
Axios	Biblioteca de requisições HTTP	Consumo da API da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br)	Promessas simples, interceptors, tratamento de erros e cancelamento de requisições, mais robusta que fetch nativo.

Anexos/Apêndices

Bem-vindo

Entre com suas credenciais para acessar

E-mail

seu@email.com

Senha

Esqueceu a senha?

Entrar

ou

Não tem uma conta? Cadastre-se

Ao entrar, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade

Pautas Disponíveis

Selecione uma pauta para visualizar todas as votações relacionadas

Atualizada

PL 2547/2024 - Reforma Tributária

Proposta de alteração no sistema tributário nacional com foco em

14/03/2024

Economia

Em Andamento

PEC 45/2023 - Educação Digital

Inclusão de educação digital como direito fundamental na Constituição

09/03/2024

Educação

Rejeitada

PL 1823/2024 - Meio Ambiente

Regulamentação de práticas sustentáveis em empresas de grande

07/03/2024

Meio Ambiente

Consulta de Votações

Pesquise votações utilizando filtros por período, parlamentar, partido, situação e tipo de pauta

Filtros de Busca

Busca por texto
Título ou categoria...

Período

Parlamentar
Nome do parlamentar...

Partidos
☒ PT ☐ PSDB ☐ MDB
☐ PL ☐ PSB ☐ PSD
☐ PPS ☐ PP
☐ REPUBLICANOS
☐ UNIO

Resultado
☒ Aprovado
☐ Rejeitado
☐ Emplacado

Categorias
☐ Economia ☐ Educação
☐ Saúde
☐ Meio Ambiente
☐ Segurança
☐ Infraestrutura

Aplicar Filtros

[Limpar todos os filtros](#)

3 votações encontradas

Resultados ordenados por data mais recente

PL 2547/2024 - Reforma Tributária
10 de março de 2024 às 14:30

342 **158** **13**
Aprovado Contrário Abstenção

3 parlamentares registrados

PEC 45/2023 - Educação Digital
10 de março de 2024 às 10:00

389 **98** **26**
Aprovado Contrário Abstenção

3 parlamentares registrados

PL 3421/2024 - Saúde Pública
28 de fevereiro de 2024 às 11:00

412 **89** **12**
Aprovado Contrário Abstenção

3 parlamentares registrados

Maria Silva

PT SP Mandato 2023 - 2027

maria.silva@camara.leg.br 11 3215-5555

Total de Votos
847

Taxa de Aprovação
61.7 %

Participação
84.7 %

Abstenções
35

Distribuição de Votos

Aprovados 523

Contrários 289

Abstenções 35

Votos por Categoria

Economia 60 votos

Educação 65 votos

Saúde 75 votos

Meio Ambiente 60 votos

Segurança 60 votos

Votações Recentes (5)

PL 2547/2024 - Reforma Tributária
10/03/2024 Resultado: **Aprovado**

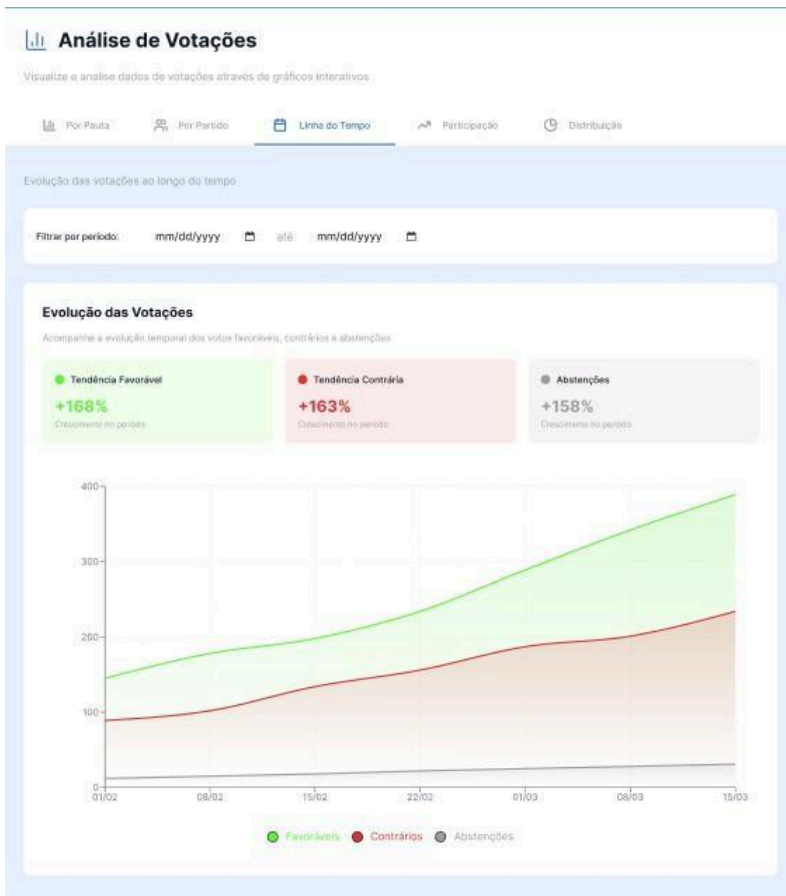
PEC 45/2023 - Educação Digital
10/03/2024 Resultado: **Aprovado**

PL 3421/2024 - Saúde Pública
28/02/2024 Resultado: **Aprovado**

PL 1923/2024 - Meio Ambiente
20/02/2024 Resultado: **Rejeitado**

PL 1456/2024 - Segurança Pública
19/02/2024 Resultado: **Rejeitado**

[Ver histórico completo](#)



Tipografia

Inter

Regular

Texto teste 10px

Texto teste 10px

Texto teste 24px

Bold

Texto teste 10px

Texto teste 10px

Texto teste 24px

Aa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Paletas de Cores

Cores principais

Primaria HEX #2A6DA1 RGB 102 102 67	Primaria clara HEX #D9E0F0 RGB 217 60 60	Secundaria HEX #FFD700 RGB 255 180 55	Neutra HEX #4C4C4C RGB 158 158 158	Neutra clara HEX #FFFFFF RGB 255 255 255

Cores semânticas

Sucesso HEX #66BB6A RGB 102 102 67	Erro HEX #D32F2F RGB 217 60 60	Neutro HEX #9E9E9E RGB 158 158 158	Info HEX #009688 RGB 2 136 209	Alerta HEX #FF9800 RGB 255 180 55

Bem-vindo

Entre com suas credenciais para acessar

E-mail

Senha

[Esqueceu a senha?](#)

Entrar

[ou](#)

[Não tem uma conta? Cadastre-se](#)

Ao entrar, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade

Pautas Disponíveis

Selecione uma pauta para visualizar todas as votações relacionadas

Aprovada

PL 2547/2024 - Reforma Tributária

Proposta de alteração no sistema tributário nacional com foco em

14/03/2024

Economia

Em Andamento

PEC 45/2023 - Educação Digital

Inclusão de educação digital como direito fundamental na Constituição

08/03/2024

Educação

Rejeitada

PL 1823/2024 - Meio Ambiente

Regulamentação de práticas sustentáveis em empresas de grande

07/03/2024

Meio Ambiente

Q

Consulta de Votações

Pesquise votações utilizando filtros por período, parlamentar, partido, situação e tipo de pauta

Filtros de Busca

Busca por texto

Título ou categoria...

Período

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Parlamentar

Nome do parlamentar...

Partidos

PT

PSDB

MDB

PL

PSB

PSOL

PDT

PP

REPUBLICANOS

UNIÃO

Resultado

☒ Aprovada

☐ Rejeitada

☐ Empate

Categorias

Economia

Educação

Saúde

Meio Ambiente

Segurança

Infraestrutura

Aplicar Filtros

Limpar todos os filtros

3 votações encontradas

Resultados ordenados por data mais recente

Aprovada

Economia

PL 2547/2024 - Reforma Tributária

15 de março de 2024 às 14:30

342

Favoráveis

158

Contrários

13

Abstenções

3 parlamentares registrados

Aprovada

Educação

PEC 45/2023 - Educação Digital

10 de março de 2024 às 10:00

389

Favoráveis

98

Contrários

26

Abstenções

2 parlamentares registrados

Aprovada

Saúde

PL 3421/2024 - Saúde Pública

28 de fevereiro de 2024 às 11:00

412

Favoráveis

89

Contrários

12

Abstenções

3 parlamentares registrados

MS

Maria Silva

PT

SP

Mandato 2023 - 2027

maria.silva@camara.leg.br

(61) 3215-5555

Total de Votos

847

Taxa de Aprovação

61.7 %

Participação

84.7 %

Abstenções

35

Distribuição de Votos

Favoráveis

523

Contrários

289

Abstenções

35

Votos por Categoria

Economia

60 votos

Educação

48 votos

Saúde

72 votos

Meio Ambiente

63 votos

Segurança

69 votos

Votações Recentes (5)

PL 2547/2024 - Reforma Tributária

15/03/2024

Resultado: Aprovada

Favorável

PEC 45/2023 - Educação Digital

10/03/2024

Resultado: Aprovada

Favorável

PL 3421/2024 - Saúde Pública

28/02/2024

Resultado: Aprovada

Favorável

PL 1823/2024 - Meio Ambiente

20/02/2024

Resultado: Rejeitada

Abstenção

PL 1456/2024 - Segurança Pública

15/02/2024

Resultado: Rejeitada

Contrário

Ver histórico completo

